

Introducción

El presente documento describe el funcionamiento técnico de una aplicación web desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, crear publicaciones y agregar comentarios, almacenando toda la información en una base de datos relacional.

Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por tres capas principales:

Capa Cliente: Encargada de la interacción con el usuario. Puede desarrollarse en tecnologías como React o Angular. En este proyecto se utiliza un cliente de prueba para consumir la API.

Capa Servidor (Backend): Desarrollada con Node.js utilizando el framework Express. Se encarga de procesar las solicitudes del cliente, ejecutar la lógica del sistema y comunicarse con la base de datos.

Base de Datos: Se utiliza MySQL como sistema gestor de base de datos, donde se almacenan los usuarios, publicaciones, comentarios y demás información del sistema.

Tecnologías Utilizadas

- Node.js – Entorno de ejecución del servidor
- Express – Framework para la creación de APIs REST
- MySQL – Sistema gestor de base de datos
- Postman – Herramienta para pruebas de endpoints
- JavaScript – Lenguaje principal del backend

Modelo de Base de Datos

El sistema está compuesto por las siguientes tablas:

Usuario: Almacena la información de los usuarios registrados.

- id_usuario (PK)
- registro_academico
- nombre
- apellido
- correo
- contraseña

Catedratico: Muestra la información de los catedráticos.

- id_catedratico (PK)

- nombre
- apellido
- correo

Curso: Información de cursos.

- id_curso (PK)
- nombre_curso
- creditos
- area

Publicacion: Contiene las publicaciones realizadas por los usuarios.

- id_publicacion (PK)
- id_usuario (FK)
- id_curso (FK)
- id_catedr (FK)
- mensaje
- fecha

Comentario: Permite agregar comentarios a publicaciones.

- id_comentario (PK)
- id_publicacion (FK)
- id_usuario (FK)
- mensaje
- fecha

Curso_Aprobado: Tabla intermedia que representa la relación entre usuarios y cursos aprobados.

- id_registro (PK)
- id_usuario (FK)
- id_curso (FK)
- fecha_aprobacion

Relaciones

- Usuario 1 → N Publicacion

- Usuario 1 → N Comentario
- Publicacion 1 → N Comentario
- Curso 1 → N Publicacion
- Catedratico 1 → N Publicacion
- Usuario N → N Curso_Aprobado

API REST (Endpoints)

--Registro de Usuario

POST /api/auth/registro

Permite registrar un nuevo usuario en el sistema.

Parámetros:

- id_usuario
- registro_academico
- nombre
- apellido
- correo
- contrasena

-Inicio de Sesión

POST /api/auth/login

Permite validar las credenciales del usuario.

Parámetros:

- correo
- contrasena

-Ver Publicaciones

GET /api/publicaciones

Devuelve todas las publicaciones ordenadas por fecha.

-Crear Publicación

POST /api/publicaciones

Permite crear una nueva publicación.

Parámetros:

- id_publicacion
- id_usuario
- id_curso (opcional)
- id_catedr (opcional)
- mensaje

-Ver Comentarios

GET /api/publicaciones/:id/comentarios

Obtiene los comentarios de una publicación específica.

-Crear Comentario

POST /api/publicaciones/:id/comentarios

Permite agregar un comentario a una publicación.

Parámetros:

- id_comentario
- id_usuario
- mensaje

Flujo del Sistema

1. El usuario se registra en el sistema.
2. El usuario inicia sesión con sus credenciales.
3. Puede visualizar publicaciones existentes.
4. Puede crear nuevas publicaciones.
5. Puede comentar en publicaciones.
6. Toda la información se almacena en la base de datos.

Conexión a la Base de Datos

El backend se conecta a MySQL mediante un pool de conexiones:

- Host: localhost
- Usuario: root
- Base de datos: practica_web

Esto permite ejecutar consultas SQL desde el servidor de manera eficiente.

Pruebas del Sistema

Las pruebas se realizaron utilizando Postman, enviando solicitudes HTTP a los endpoints definidos. Se verificó:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Inserción de publicaciones
- Consulta de datos

Conclusión

El sistema implementa correctamente una arquitectura cliente-servidor, permitiendo la gestión de usuarios, publicaciones y comentarios mediante una API REST conectada a una base de datos relacional. Se cumplen los requerimientos básicos establecidos para la práctica.